

1. Crear una base de datos llamada spotify

```

Welcome  ➤ mongosh:localhost:27017  +
>_MONGOSH
> use spotify
< switched to db spotify

```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

```

> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
spotify>

```

```

> show collections
< artistas
  canciones
spotify>

```

3. Insertar 10 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

```

> db.canciones.insertMany([
  { titulo: "Juno", artista: "Sabrina Carpenter", genero: "Pop", año: 2024, duracion: 3.4, reproducciones: 950 },
  { titulo: "00:00", artista: "Siddhartha", genero: "Indie", año: 2022, duracion: 3.3, reproducciones: 820 },
  { titulo: "Labios Rotos", artista: "Zoé", genero: "Rock Alternativo", año: 2011, duracion: 4.3, reproducciones: 640 },
  { titulo: "Reina", artista: "C.R.O", genero: "Trap", año: 2018, duracion: 4, reproducciones: 710 },
  { titulo: "Cien años", artista: "Pedro Infante", genero: "Rancheras", año: 1953, duracion: 3.4, reproducciones: 530 },
  { titulo: "bad idea right?", artista: "Olivia Rodrigo", genero: "Pop-Punk", año: 2023, duracion: 3.4, reproducciones: 890 },
  { titulo: "Me Voy", artista: "Julieta Venegas", genero: "Pop Latino", año: 2006, duracion: 3.7, reproducciones: 450 },
  { titulo: "XT4515", artista: "Danna", genero: "Pop Latino", año: 2020, duracion: 3.3, reproducciones: 380 },
  { titulo: "Shut Up and Dance", artista: "Walk the moon", genero: "Pop Rock", año: 2014, duracion: 3.1, reproducciones: 610 },
  { titulo: "Me jalo", artista: "Fuerza Regida", genero: "Corridos Tumbados", año: 202, duracion: 3.3, reproducciones: 990 }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f302f'),
    '1': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3030'),
    '2': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3031'),
    '3': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3032'),
    '4': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3033'),
    '5': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3034'),
    '6': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3035'),
    '7': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3036'),
    '8': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3037'),
    '9': ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3038')
  }
}
spotify>

```

4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }

```

> db.artistas.insertMany([
  { nombre: "Sabrina Carpenter", pais: "Estados Unidos", generoPrincipal: "Pop", edad: 27, oyentesMensuales: 85000000 },
  { nombre: "Siddhartha", pais: "México", generoPrincipal: "Indie", edad: 48, oyentesMensuales: 5200000 },
  { nombre: "Zoé", pais: "México", generoPrincipal: "Rock Alternativo", edad: 51, oyentesMensuales: 9100000 },
  { nombre: "C.R.O", pais: "Argentina", generoPrincipal: "Trap", edad: 27, oyentesMensuales: 4200000 },
  { nombre: "Olivia Rodrigo", pais: "Estados Unidos", generoPrincipal: "Pop-Punk", edad: 23, oyentesMensuales: 62000000 }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f3039'),
    '1': ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303a'),
    '2': ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303b'),
    '3': ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303c'),
    '4': ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303d')
  }
}
spotify>

```

5. Mostrar todos los documentos de la coleccion canciones

```
> db.canciones.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f3025'),
  titulo: 'Juno',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 950
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f3026'),
  titulo: '00:00',
  artista: 'Siddhartha',
  genero: 'Indie',
  'año': 2022,
  duracion: 3.3,
  reproducciones: 820
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f3027'),
  titulo: 'Labios Rotos',
  artista: 'Zocé',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2011,
  duracion: 4.3,
  reproducciones: 640
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f3028'),
  titulo: 'Reina',
  artista: 'C.R.O',
  genero: 'Trap',
  'año': 2018,
  duracion: 4,
  reproducciones: 710
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f3029'),
  titulo: 'Cien años',
  artista: 'Pedro Infante',
  genero: 'Rancheras',
  'año': 1953,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 530
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f302a'),
  titulo: 'bad idea right?',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop-Punk',
  'año': 2023,
  duracion: 1.84,
  reproducciones: 890
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f302b'),
  titulo: 'Me Voy',
  artista: 'Julieta Venegas',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2006,
  duracion: 1.90,
  reproducciones: 450
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f302c'),
  titulo: 'Extasis',
  artista: 'Danna',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2020,
  duracion: 1.87,
  reproducciones: 380
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd3cc0d7bc715664f302d'),
  titulo: 'Shut Up and Dance',
  artista: 'Walk the moon',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2014,
  duracion: 3.1,
  reproducciones: 610
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3038'),
  titulo: 'Me jalo',
  artista: 'Fuerza Regida',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 202,
  duracion: 3.3,
  reproducciones: 990
}
```

6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

```
> db.artistas.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f3039'),
  nombre: 'Sabrina Carpenter',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 85000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303a'),
  nombre: 'Siddhartha',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Indie',
  edad: 48,
  oyentesMensuales: 5200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303b'),
  nombre: 'Zoé',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Rock Alternativo',
  edad: 51,
  oyentesMensuales: 9100000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303c'),
  nombre: 'C.R.O',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 4200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303d'),
  nombre: 'Olivia Rodrigo',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop-Punk',
  edad: 23,
  oyentesMensuales: 62000000
}
```

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db.canciones.find({año: {$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f302f'),
  titulo: 'Juno',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 950
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3030'),
  titulo: '00:00',
  artista: 'Siddhartha',
  genero: 'Indie',
  'año': 2022,
  duracion: 3.3,
  reproducciones: 820
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3034'),
  titulo: 'bad idea right?',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop-Punk',
  'año': 2023,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 890
}
spotify>
```

8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

```
> db.artistas.find({oyentesMensuales: {$gte: 10000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f3039'),
  nombre: 'Sabrina Carpenter',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 85000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303d'),
  nombre: 'Olivia Rodrigo',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop-Punk',
  edad: 23,
  oyentesMensuales: 62000000
}
spotify>|
```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

```
> db.canciones.find({}, { titulo: 1, artista: 1, _id: 0 })
< {
  titulo: 'Juno',
  artista: 'Sabrina Carpenter'
}
{
  titulo: '00:00',
  artista: 'Siddhartha'
}
{
  titulo: 'Labios Rotos',
  artista: 'Zoé'
}
{
  titulo: 'Reina',
  artista: 'C.R.O'
}
{
  titulo: 'Cien años',
  artista: 'Pedro Infante'
}
{
  titulo: 'bad idea right?',
  artista: 'Olivia Rodrigo'
}
{
  titulo: 'Me Voy',
  artista: 'Julietta Venegas'
}
```

```
{
  titulo: 'XT4S1S',
  artista: 'Danna'
}
{
  titulo: 'Shut Up and Dance',
  artista: 'Walk the moon'
}
{
  titulo: 'Me jalo',
  artista: 'Fuerza Regida'
}
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.

```
> db.canciones.find().sort({ "año": -1 })
< {
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f302f'),
  titulo: 'Juno',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 950
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3038'),
  titulo: 'Me jalo',
  artista: 'Fuerza Regida',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 2024,
  duracion: 3.3,
  reproducciones: 990
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3034'),
  titulo: 'bad idea right?',
  artista: 'Olivia Rodrigo',
  genero: 'Pop-Punk',
  'año': 2023,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 890
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3030'),
  titulo: '00:00',
  artista: 'Siddhartha',
  genero: 'Indie',
  'año': 2022,
  duracion: 3.3,
  reproducciones: 820
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3036'),
  titulo: 'XT4SIS',
  artista: 'Danna',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2020,
  duracion: 3.3,
  reproducciones: 380
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3032'),
  titulo: 'Reina',
  artista: 'C.R.O',
  genero: 'Trap',
  'año': 2018,
  duracion: 4,
  reproducciones: 710
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3037'),
  titulo: 'Shut Up and Dance',
  artista: 'Walk the moon',
  genero: 'Pop Rock',
  'año': 2014,
  duracion: 3.1,
  reproducciones: 610
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3031'),
  titulo: 'Labios Rotos',
  artista: 'Zocé',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2011,
  duracion: 4.3,
  reproducciones: 640
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3035'),
  titulo: 'Me Voy',
  artista: 'Julietta Venegas',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2006,
  duracion: 3.7,
  reproducciones: 450
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f3033'),
  titulo: 'Cien años',
  artista: 'Pedro Infante',
  genero: 'Rancheras',
  'año': 1953,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 530
}
spotify> |
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
> db.canciones.updateOne({ titulo: "Juno" }, { $set: { reproducciones: 995 } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.canciones.find({ titulo: "Juno" })
< {
  _id: ObjectId('6a4dd4c30d7bc715664f302f'),
  titulo: 'Juno',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 3.4,
  reproducciones: 995
}
```

12. Actualizar el país de un artista.

```
> db.artistas.updateOne({ nombre: "Siddhartha" }, { $set: { pais: "Canadá" } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |
```

```
> db.artistas.find({ nombre: "Siddhartha" })
< {
  _id: ObjectId('6a4dd6d40d7bc715664f303a'),
  nombre: 'Siddhartha',
  pais: 'Canadá',
  generoPrincipal: 'Indie',
  edad: 48,
  oyentesMensuales: 5200000
}
spotify>
```

13. Eliminar una canción.

```
> db.canciones.deleteOne({ titulo: "Shut Up and Dance" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
spotify>
```

```
> db.canciones.find({ titulo: "Shut Up and Dance" })
<
spotify> |
```

14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

```
> db.canciones.countDocuments()
< 9
spotify> |
```

15. Eliminar la colección de artistas

```
> db.artistas.drop()
< true
```

```
> show collections
< canciones
spotify>
```

16. Eliminar la base de datos spotify

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
```

```
> show dbs  
< admin      40.00 KiB  
  biblioteca 204.00 KiB  
  blog       68.00 KiB  
  config     108.00 KiB  
  escuela    120.00 KiB  
  local      40.00 KiB
```